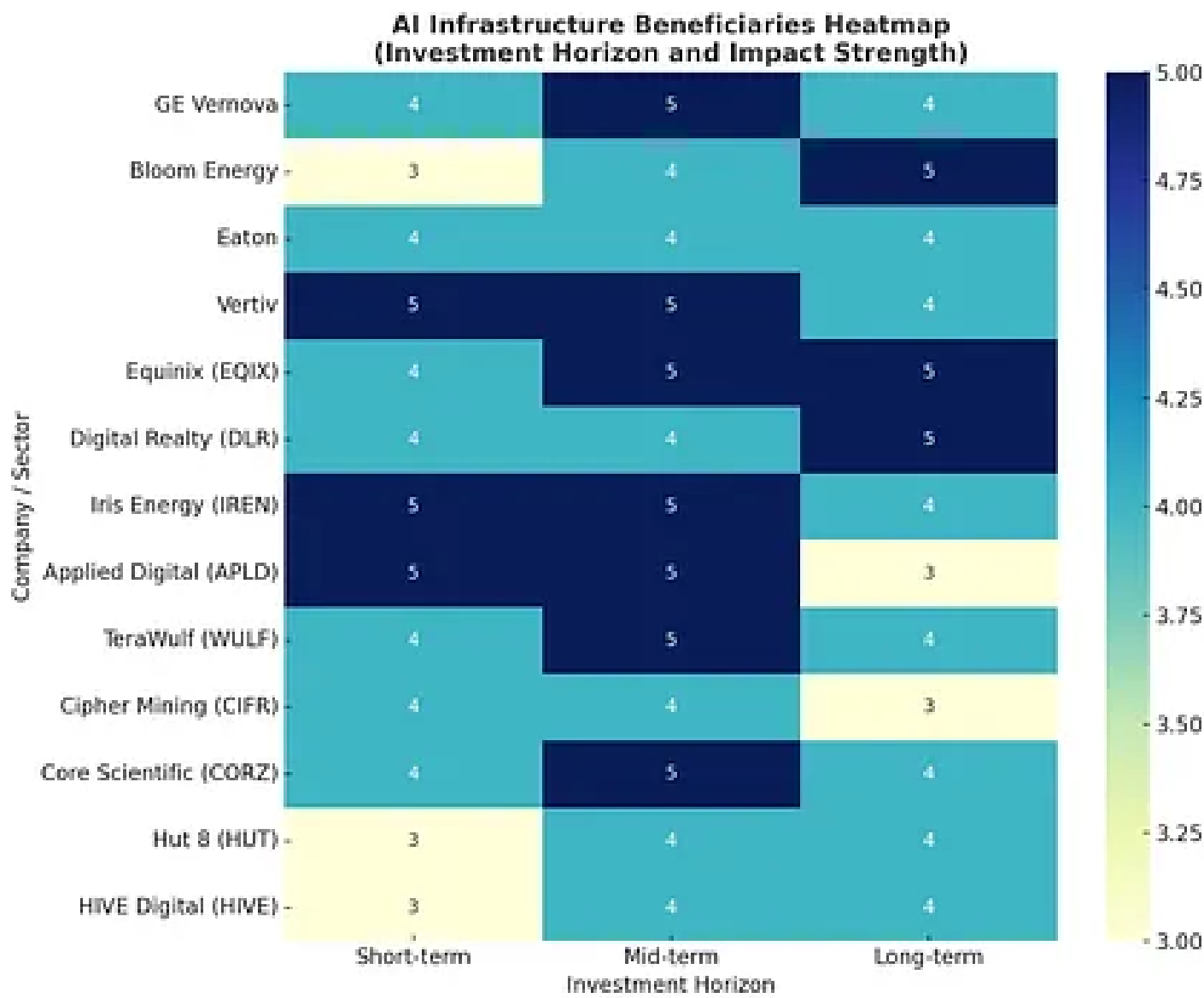


深度解析

Inside the Data Center Boom

算力、能源與資本構成了 AI 新時代的權力結構，本文解構價值鏈的受惠股

OCT 27, 2025 · PAID



AI Value Chain 價值再發現

AI的快速發展引發全球範圍的基礎設施競賽。支撐模型運行的巨大算力需求，使資料中心成為新一輪資本與能源部署的焦點。全球四大 hyperscalers——Amazon、Microsoft、Google、Meta——的年度 Capex 投資預計於 2025 年逼近 **3,500 億美元**，規模已與冷戰時期的軍備開支相當。

AI 模型運算不僅推動演算法的進化，更催生出一個以電力與土地為核心的重工業體系。每一次語言模型的升級，背後都對應著**電力輸送、冷卻技術與高密度 GPU 機櫃**的擴建。人工智慧因此成為**能源分配與基礎設施佈局**的主要驅動力量。

AI 的實際權力重心，正轉向「**電力與算力**」。

Capex 狂潮

AI 資料中心的建設已成為全球資本支出增長的主要來源。單一 100MW 設施的建築成本約 **12 億美元**，若包含伺服器、網絡設備與 GPU，總投資規模可達 50 億美元以上。

在典型的 hyperscaler 結構中，約七成資本支出實際流向硬體與網路設備，而非建築本身。這使得資料中心產業更接近「**工業化運算**」而非傳統不動產。

這種資本密集特性使產業呈現雙重壟斷結構：**少數 hyperscalers 掌控需求端，少數能源與基礎設施企業掌控供給端**。AI 的爆發讓兩者形成新的共生體，進一步推高整體 Capex 水平，形成正反饋循環。

接近能源+通電速度

AI 模型訓練的高能耗特性，使資料中心選址由「**接近使用者**」轉為「**接近能源**」。德州、北達科他、懷俄明與愛荷華因電價低、氣候冷、土地廣而成為新興據點。

比特幣礦場的基礎設施也在此過程中被重新利用。這些礦場原本具備電力、冷卻與連線設施，只需更換設備與軟體，即可轉型為 AI 資料中心。能源導向的地理布局取代傳統科技園區模式，構成「**算力遷徙**」的新地圖。

這一層是 AI 基礎設施「**時間槓桿**」的最大受益者。礦商具備**通電速度 (1–2 年 vs 電網 5–7 年)** 與**冷卻成本優勢**，可迅速承接 GPU 算力租賃與長約訂單。未來 3–5 年，這一板塊的 EV/Watt 估值有望倍增。



GPU 雲的興起與 CoreWeave 現象

AI 雲運算需求的劇烈上升催生出新型運算服務商。CoreWeave 作為代表企業，從加密礦場起家，轉型為 GPU 雲運算供應商。其收入自 2022 年的 1,600 萬美元躍升至 2025 年預期的 **53 億美元**，年 Capex 介於 **210–230 億美元**。

該公司採取混合營運結構：租用場地、自持伺服器與 GPU，並為大型 AI 模型提供專用算力。主要客戶為 Microsoft、OpenAI 與 Anthropic。

此模式兼具靈活性與高風險。GPU 折舊快速、租約週期短、資本結構高度槓桿化，使其財務可持續性取決於 GPU 世代更新與客戶續約率。



估值與結構性風險

GPU 雲服務商的估值挑戰在於：營收增長迅猛，卻伴隨極高折舊與負自由現金流。傳統 DCF 或 ROIC 模型無法反映其價值。

以「單位經濟學」衡量，每 1 美元 Capex 約可創造 0.15–0.20 美元的現值，ROIC 約 15–20%。然而 GPU 更新週期短於五年，若租約提前終止或市場飽和，資產價值將迅速下滑。

同時，這一領域廣泛使用「循環式融資」結構：以未來租約抵押貸款購買 GPU，再以折舊抵稅形成現金流。此結構雖具高資本效率，但也放大了潛在流動性風險。

AI 基礎設施的財務邏輯因此逐漸接近結構性金融，並可能在市場週期轉折時引發連鎖效應。

電力瓶頸

電力供應成為 AI 資料中心擴張的主要瓶頸。美國資料中心目前耗電量佔全國總發電量約 5%，預計五年內翻倍。AI 模型訓練設施的功率密度高達每機架 80 kW，是傳統設施的數倍。

為解決電網延宕問題，資料中心業者普遍採用「**behind-the-meter**」模式，在設施附近自建發電系統。GE Vernova、Caterpillar、Chevron、Engine No.1、Bloom Energy 等企業提供天然氣渦輪機、燃料電池方案，形成「**Power Foundries**」的新產業生態。

這一轉變使資料中心逐步演化為**能源生產者**。長期而言，電力自主化可降低運營風險，但短期則可能推高成本與碳排管理負擔。



光纖骨幹與網絡

當AI應用開始往推理方向傾斜時，AI模型的高頻資料交換需求帶動骨幹網路重估。

Lumen Technologies¹ 與 Cogent Communications 成為隱形受益者。

Lumen 擁有美國最大光纖骨幹網 Level 3，其未使用導管佔比超過九成。隨著 hyperscaler 加速部署，這些空閒管線重新啟用，帶來數十億美元長期合約。

Cogent 收購 Sprint 骨幹網後，推出高頻寬 Wavelength 服務，專供 AI 訓練節點之間資料同步使用。兩者的網絡資產成為 AI 擴張不可或缺的底層基礎。

這一階段的基礎設施再利用，標誌著早期寬頻時代遺產的再生，也顯示資料中心產業與電信業的重新融合。

ApplChart created with TradingView.com, Oct 27, 2025 08:28 UTC

MAO2 (12, 24, close) 0.0547 0.4882 0.4115

Lumen Technologies, Inc. - NY - NYSE 68.00 68.40 1.74% 68.00 -0.50 (-1.00%)

Vol 24.27M

Vol 24.27M

WMA 19, close 7.41



- 1 **Lumen Technologies**，在過去十年一直處於下滑軌道。隨著企業語音與傳統寬頻業務萎縮，公司營收連年下降。然而，它的資產中隱藏著一張寶藏級資源——**上世紀 90 年代建設的 Level 3 光纖骨幹網絡**。

在美國，Level 3 網路擁有上萬公里地下導管（Conduits），其中多達九成都未被使用。這些空管如今成了黃金。隨著 AI 模型與資料中心之間需要更高帶寬的長距離連線，Lumen 成為唯一能「快速擴充」全美骨幹的公司。

短短一年內，它與四大 hyperscalers 簽下總值約 **80–90 億美元** 的光纖拉線合約，成為 AI 基礎設施鏈條中最出乎意料的贏家。